

Corrigé détaillé — Automatismes (QCM)

Première partie : 6 points

Épreuve anticipée de première — enseignement commun (sans la spécialité)

Amérique du Nord — 1^{er} juin 2026

Q.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rép.	b	d	a	d	a	d	b	c	?	a	?	c

Les questions 9 et 11 s'appuient sur un graphique non fourni : la méthode est donnée, la réponse est à lire sur la figure.

Question 1

Énoncé. On compare deux réels a et b . On sait que la différence $a - b$ est strictement positive. Alors :

a) $a < b$ b) $a > b$ c) $a = b$ d) on ne peut pas savoir

Bonne réponse : b

Le signe d'une différence donne l'ordre des deux nombres : ajouter b aux deux membres de $a - b > 0$ donne $a > b$. La différence $a - b$ étant strictement positive, on a donc $a > b$.

Question 2

Énoncé. On considère $N = \frac{1}{2} + 3 \times \frac{5}{6}$.

a) $N = 2$ b) $N = \frac{35}{12}$ c) $N = \frac{35}{2}$ d) $N = 3$

Bonne réponse : d

La multiplication est prioritaire sur l'addition :

$$N = \frac{1}{2} + 3 \times \frac{5}{6} = \frac{1}{2} + \frac{15}{6} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2} = \frac{6}{2} = 3.$$

Question 3

Énoncé. On considère $P = 3 \times 2^5 \times 2^3$.

a) $P = 3 \times 2^8$ b) $P = 6^8$ c) $P = 3 \times 2^{15}$ d) $P = 7^8$

Bonne réponse : a

Pour un produit de puissances de même base, on additionne les exposants :

$$P = 3 \times 2^5 \times 2^3 = 3 \times 2^{5+3} = 3 \times 2^8.$$

Remarque. On n'additionne pas les bases : $2^5 \times 2^3 \neq 4^8$, et on ne multiplie pas les exposants : ce serait 2^{15} (réponse c).

Question 4

Énoncé. On considère $D = 999 \times 1\,001$. Un ordre de grandeur de D est :

- a) 1 000 b) 10 000 c) 100 000 d) 1 000 000

Bonne réponse : d

En arrondissant chaque facteur au millier le plus proche : $999 \approx 1\,000$ et $1\,001 \approx 1\,000$, donc $D \approx 1\,000 \times 1\,000 = \boxed{1\,000\,000}$.

Remarque. La valeur exacte se calcule joliment par l'identité $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$999 \times 1\,001 = (1\,000 - 1)(1\,000 + 1) = 1\,000^2 - 1 = 999\,999.$$

Question 5

Énoncé. Quand on développe $(x + 2)^2$, on obtient :

- a) $x^2 + 4x + 4$ b) $2x + 4$ c) $x^2 + 4$ d) $x^2 - 4$

Bonne réponse : a

Identité remarquable $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ avec $a = x$ et $b = 2$:

$$(x + 2)^2 = x^2 + 2 \times x \times 2 + 2^2 = \boxed{x^2 + 4x + 4}.$$

Remarque. Le piège classique est d'oublier le double produit et d'écrire $x^2 + 4$ (réponse c) : $(x + 2)^2 \neq x^2 + 2^2$.

Question 6

Énoncé. L'équation $3x - 5 = x + 3$ a pour solution :

- a) $x = -4$ b) $x = 8$ c) $x = 6$ d) $x = 4$

Bonne réponse : d

On regroupe les x d'un côté, les constantes de l'autre :

$$3x - 5 = x + 3 \iff 3x - x = 3 + 5 \iff 2x = 8 \iff x = \boxed{4}.$$

Question 7

Énoncé. Dans une boîte de 60 chocolats, 40 % sont au lait. Combien y a-t-il de chocolats au lait ?

- a) 20 b) 24 c) 25 d) 40

Bonne réponse : b

Prendre 40 % d'une quantité, c'est la multiplier par 0,40 :

$$\frac{40}{100} \times 60 = 0,4 \times 60 = \boxed{24}.$$

Question 8

Énoncé. Le taux d'évolution équivalent à une baisse de 10 % suivie d'une baisse de 20 % est :

- a) -38 % b) -30 % c) -28 % d) -18 %

Bonne réponse : c

On compose les coefficients multiplicateurs (on les *multiplie*) :

$$c_1 = 1 - \frac{10}{100} = 0,9, \quad c_2 = 1 - \frac{20}{100} = 0,8,$$

$$c_g = c_1 \times c_2 = 0,9 \times 0,8 = 0,72 \implies t_g = 0,72 - 1 = -0,28 = -28 \, \%.$$

Remarque. Les taux ne s'additionnent pas : $-10 \, \%$ puis $-20 \, \%$ ne font pas $-30 \, \%$ (réponse b), car la seconde baisse s'applique à une valeur déjà diminuée.

Question 9

Énoncé. Une droite est représentée. Son équation réduite est :

a) $y = -2x + 3$ b) $y = 3x + 1,5$ c) $y = -0,5x + 3$ d) $y = -2x + 1,5$

Réponse : à lire sur le graphique (figure non fournie)

Méthode. Sur le graphique, on lit deux informations :

- l'**ordonnée à l'origine** b (ordonnée du point d'abscisse 0) : elle départage les couples $\{a, c\}$ (où $b = 3$) et $\{b, d\}$ (où $b = 1,5$) ;
- le **coefficient directeur** a , à l'aide d'un second point : $a = \frac{\Delta y}{\Delta x}$. Une pente raide et descendante donne $a = -2$; une pente douce et descendante donne $a = -0,5$; une pente montante donne $a = 3$.

La réponse est le couple (a, b) effectivement lisible sur la figure (non incluse dans les pages transmises).

Question 10

Énoncé. L'énergie cinétique d'un véhicule est $E = \frac{1}{2}mv^2$ (m masse, v vitesse). Exprimer v en fonction de E et m :

a) $v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$ b) $v = \frac{2E}{m}$ c) $v = \sqrt{E - \frac{1}{2}m}$ d) $v = \sqrt{2Em}$

Bonne réponse : a

On isole v^2 , puis on prend la racine carrée (la vitesse étant positive) :

$$E = \frac{1}{2}mv^2 \iff v^2 = \frac{2E}{m} \iff v = \sqrt{\frac{2E}{m}} \quad (v \geq 0).$$

Question 11

Énoncé. Une fonction h définie sur $[-3; 4]$ est représentée. L'équation $h(x) = 2$ a pour ensemble solution :

a) $\mathcal{S} = \{2\}$ b) $\mathcal{S} = \{-2; 2; 3\}$ c) $\mathcal{S} = [-2; 3]$ d) $\mathcal{S} = \{-0,5; 0,5\}$

Réponse : à lire sur le graphique (figure non fournie)

Méthode. Résoudre $h(x) = 2$ graphiquement, c'est tracer la droite horizontale d'équation $y = 2$ et relever les *abscisses* de tous ses points d'intersection avec la courbe de h . Le nombre de solutions correspond au nombre d'intersections : un ensemble de points isolés (comme $\{-2; 2; 3\}$) si la courbe coupe la droite en plusieurs endroits, ou un intervalle (comme $[-2; 3]$) si la courbe *coïncide* avec $y = 2$ sur tout un segment. La réponse dépend de l'allure de la

figure (non incluse dans les pages transmises).

Question 12

Énoncé. Un élève a la série 9 ; 11 ; 13, puis ajoute deux notes (10 et 17) pour obtenir 9 ; 10 ; 11 ; 13 ; 17. Laquelle des propositions est vraie ?

- a) moyennes =, médianes = b) moyennes =, médianes ≠
c) moyennes ≠, médianes = d) moyennes ≠, médianes ≠

Bonne réponse : c

Première série 9 ; 11 ; 13 :

$$\bar{x}_1 = \frac{9 + 11 + 13}{3} = \frac{33}{3} = 11, \quad \text{médiane}_1 = 11 \text{ (valeur centrale).}$$

Seconde série 9 ; 10 ; 11 ; 13 ; 17 (déjà ordonnée, 5 valeurs) :

$$\bar{x}_2 = \frac{9 + 10 + 11 + 13 + 17}{5} = \frac{60}{5} = 12, \quad \text{médiane}_2 = 11 \text{ (3^e valeur).}$$

Les **moyennes diffèrent** ($11 \neq 12$) tandis que les **médianes sont égales** ($11 = 11$) : c'est la proposition **c**.